PRECORSO

Equazioni e disequazioni logaritmiche

Il logaritmo come esponente, le sue proprietà e la sua funzione, e i metodi per risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche a partire dalle condizioni di esistenza.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Il logaritmo

LOGARITMO

Per $a > 0$, $a \neq 1$ e $b > 0$, il logaritmo in base a di b è l'esponente da dare ad a per ottenere b:

$$\log_a b = c \iff a^c = b.$$

Il logaritmo esiste solo per argomenti positivi, perché $a^c > 0$ per ogni c. Dalla definizione seguono le due identità

$$\log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0),$$

con cui si passa dalla forma esponenziale alla forma logaritmica e viceversa; su queste identità si fondano le equazioni dei tipi $\log_a A = k$ e $a^A = k$.

ESEMPIO

$\log_2 8 = 3$ perché $2^3 = 8$; $\log_3 \dfrac{1}{9} = -2$ perché $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$; $\log_5 1 = 0$ perché $5^0 = 1$.

Le proprietà dei logaritmi

PROPRIETÀ DEI LOGARITMI

Per $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$
$$\log_a(x^p) = p \log_a x \quad (p \in \mathbb{R}).$$

Le tre formule valgono quando gli argomenti x e y sono positivi, perciò prima di applicarle a espressioni con l'incognita vanno scritte le condizioni di esistenza. Nelle equazioni e nelle disequazioni servono a riunire più logaritmi in un logaritmo solo.

UN ESEMPIO PER CIASCUNA PROPRIETÀ

$$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 6 = 1, \qquad \log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 8 = 3,$$

$$\log_3(9^5) = 5 \log_3 9 = 10.$$

In ogni caso gli argomenti sono numeri positivi, quindi le proprietà si applicano.

CAMBIO DI BASE

Per $a, b > 0$ entrambi diversi da 1 e $x > 0$:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Permette di esprimere ogni logaritmo in una base scelta, per esempio nella base e oppure nella base 10 disponibili sulla calcolatrice. Per esempio $\log_4 8 = \dfrac{\log_2 8}{\log_2 4} = \dfrac{3}{2}$.

La funzione logaritmica

FUNZIONE LOGARITMICA

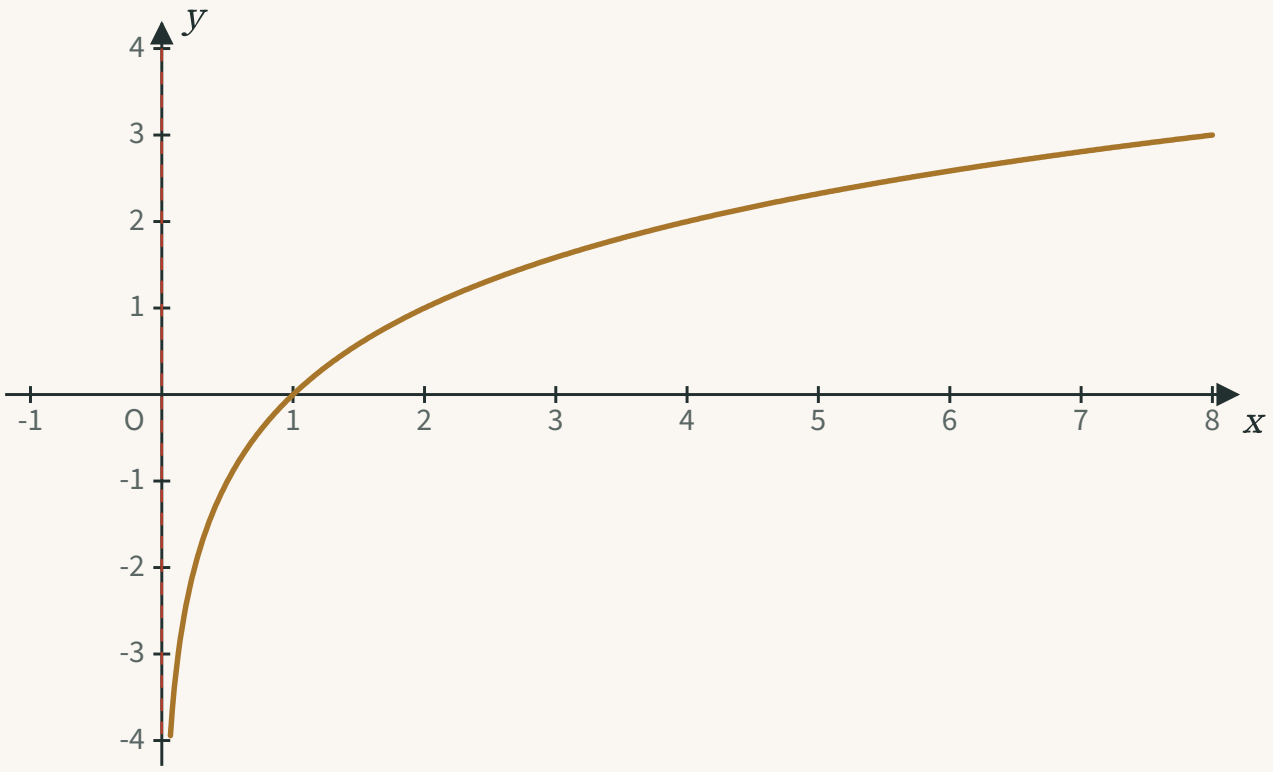
Per $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione $\log_a x$ è definita per $x > 0$. Proprietà:

- il grafico passa per il punto $(1, 0)$, perché $\log_a 1 = 0$;
- la retta $x = 0$ è asintoto verticale;
- la funzione è iniettiva: argomenti diversi danno logaritmi diversi;
- per $a > 1$ la funzione è strettamente crescente; per $0 < a < 1$ è strettamente decrescente.

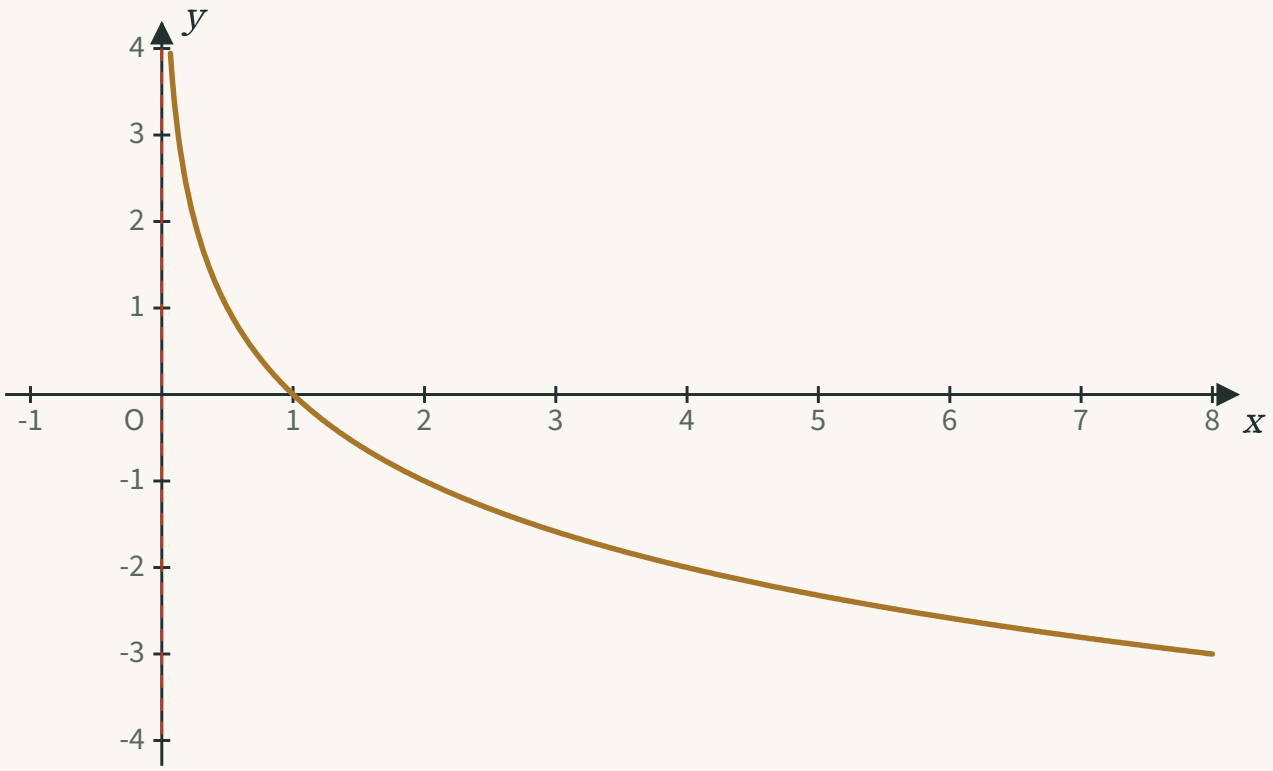
Come per la funzione esponenziale, l'iniettività giustifica il passaggio dai logaritmi agli argomenti nelle equazioni e la monotonia governa il verso nelle disequazioni.

I DUE GRAFICI DI BASE

Per $a = 2$ la funzione cresce; per $a = \frac{1}{2}$ decresce.



$y = \log_2 x$: base maggiore di 1, funzione crescente



y = log in base 1/2 di x: base tra 0 e 1, funzione decrescente

Condizioni di esistenza

CONDIZIONI DI ESISTENZA

Prima di risolvere un'equazione o una disequazione logaritmica si impone che tutti gli argomenti dei logaritmi siano positivi. Le condizioni vanno soddisfatte insieme, quindi formano un sistema; le soluzioni trovate che non soddisfano il sistema vanno scartate. Per l'espressione $\log_2(x-1)+\log_2(x+3)$:

$$\begin{cases} x-1>0 \\ x+3>0 \end{cases} \iff \begin{cases} x>1 \\ x>-3 \end{cases} \iff x>1.$$

ATTENZIONE

Risolvere senza le condizioni di esistenza produce soluzioni estranee. L'equazione $\log_{10} x + \log_{10}(x-3)=1$ porta a $x(x-3)=10$, cioè $x=5$ oppure $x=-2$; per $x=-2$ gli argomenti x e $x-3$ sono negativi, quindi i logaritmi dell'equazione data non esistono e $x=-2$ va scartata. L'unica soluzione è $x=5$.

Equazioni logaritmiche

UGUAGLIANZA DI LOGARITMI CON LA STESSA BASE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, l'equazione $\log_a A = \log_a B$ equivale al sistema

$$\begin{cases} A = B \\ A > 0 \end{cases}$$

dove la condizione $B > 0$ non compare perché segue da $A = B$ e $A > 0$. L'equivalenza tra $\log_a A = \log_a B$ e $A = B$, sugli argomenti positivi, vale perché la funzione logaritmica è iniettiva.

ESEMPIO

$$\log_3(2x-1) = \log_3(x+4) \iff \begin{cases} 2x-1 = x+4 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 \\ x > \dfrac{1}{2} \end{cases} \iff x = 5$$

Il valore $x = 5$ soddisfa la condizione di esistenza, quindi è la soluzione.

LOGARITMO UGUALE A UN NUMERO

Per $a > 0$, $a \neq 1$ e $k \in \mathbb{R}$, per la definizione di logaritmo

$$\log_a A = k \iff A = a^k.$$

La condizione di esistenza $A > 0$ è automaticamente soddisfatta, perché $a^k > 0$. L'equazione sull'argomento è un'equazione algebrica e si risolve con i metodi ordinari.

ESEMPIO

$$\log_2(x-3) = 4 \iff x - 3 = 2^4 = 16 \iff x = 19$$

La condizione di esistenza $x - 3 > 0$ è soddisfatta, poiché $x - 3 = 16 > 0$.

Equazioni con sostituzione

METODO DI SOSTITUZIONE

Se nell'equazione compaiono $(\log_a x)^2$ e $\log_a x$, la sostituzione $t = \log_a x$ la trasforma in un'equazione algebrica in t. A differenza della sostituzione esponenziale, t può assumere qualunque valore reale, quindi nessuna soluzione in t va scartata per il segno; resta la condizione di esistenza $x > 0$. Da ogni valore di t si ricava $x = a^t$, per la definizione di logaritmo.

ESEMPIO

$$(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$$

La condizione di esistenza è $x > 0$. Con $t = \log_2 x$ l'equazione diventa $t^2 - 3t + 2 = 0$, con soluzioni $t = 1$ e $t = 2$; quindi $x = 2^1 = 2$ oppure $x = 2^2 = 4$, entrambe positive e quindi accettabili.

Disequazioni logaritmiche

DISEQUAZIONI CON LA STESSA BASE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, la disequazione $\log_a A > \log_a B$ equivale a un sistema che contiene la condizione di esistenza:

- se $a > 1$ il verso si mantiene, perché la funzione logaritmica è strettamente crescente:

$$\begin{cases} A > B \\ B > 0 \end{cases}$$

- se $0 < a < 1$ il verso si rovescia, perché la funzione è strettamente decrescente:

$$\begin{cases} A < B \\ A > 0 \end{cases}$$

In ciascun sistema compare la condizione sull'argomento minore, perché la positività dell'altro argomento segue dalla prima disuguaglianza. Le stesse regole valgono con i simboli $\geq$, $<$, $\leq$.

BASE MAGGIORE DI 1

$$\log_2(3x-2) > \log_2(x+4) \iff \begin{cases} 3x-2 > x+4 \\ x+4 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 3 \\ x > -4 \end{cases} \iff x > 3$$

La base 2 è maggiore di 1, quindi il verso si mantiene nel passaggio agli argomenti.

BASE TRA 0 E 1

$$\log_{1/3}(x+1) > \log_{1/3}(5-x) \iff \begin{cases} x+1 < 5-x \\ x+1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 2 \\ x > -1 \end{cases} \iff -1 < x < 2$$

La base $\frac{1}{3}$ è compresa tra 0 e 1, quindi il verso si rovescia nel passaggio agli argomenti.

DISEQUAZIONE CON UN NUMERO AL SECONDO MEMBRO

La disequazione $\log_a A > k$ si riconduce al confronto tra logaritmi scrivendo $k = \log_a(a^k)$:

- se $a > 1$, equivale ad $A > a^k$, e la condizione di esistenza $A > 0$ segue da $A > a^k > 0$;
- se $0 < a < 1$, equivale al sistema

$$\begin{cases} A < a^k \\ A > 0 \end{cases}$$

Per esempio, con base maggiore di 1: $\log_3(x-1) > 2$ equivale a $x - 1 > 3^2 = 9$, cioè $x > 10$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni con un logaritmo per membro

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\log_2(x-1) = \log_2(7-x).$$

Condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x-1>0 \\ 7-x>0 \end{cases} \iff \begin{cases} x>1 \\ x<7 \end{cases} \iff 1<x<7$$

$$x-1 = 7-x \iff 2x = 8 \iff x = 4$$

Il valore $x=4$ soddisfa le condizioni di esistenza.

Soluzione: $x=4$.

Gli argomenti dei due logaritmi contengono l'incognita, quindi prima di risolvere si impone che siano entrambi positivi; le due condizioni vanno soddisfatte insieme e formano il sistema, che dà $1<x<7$. I due membri sono logaritmi nella stessa base e la funzione logaritmica è iniettiva, perciò l'equazione equivale all'uguaglianza degli argomenti $x-1=7-x$, da cui $x=4$. Poiché 4 appartiene all'intervallo $(1,7)$, le condizioni di esistenza sono soddisfatte e $x=4$ è la soluzione.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\log_3(2x+1) = \log_3(x+4).$$

Condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} 2x+1>0 \\ x+4>0 \end{cases} \iff \begin{cases} x>-\dfrac{1}{2} \\ x>-4 \end{cases} \iff x>-\frac{1}{2}$$

$$2x+1 = x+4 \iff x = 3$$

Il valore $x=3$ soddisfa le condizioni di esistenza.

Soluzione: $x=3$.

Il sistema delle condizioni di esistenza richiede che entrambi gli argomenti siano positivi; la condizione più restrittiva è $x>-\dfrac{1}{2}$, quindi il sistema equivale a questa sola disuguaglianza. Per

l'iniettività della funzione logaritmica l'equazione equivale all'uguaglianza degli argomenti, un'equazione di primo grado con soluzione $x = 3$. Poiché $3 > -\dfrac{1}{2}$, la soluzione è accettabile.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\log_5(x^2 - 3) = \log_5(2x).$$

Condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x^2 - 3 > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < -\sqrt{3} \text{ oppure } x > \sqrt{3} \\ x > 0 \end{cases} \iff x > \sqrt{3}$$

$$x^2 - 3 = 2x \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x = 3 \text{ oppure } x = -1$$

Il valore $x = 3$ soddisfa le condizioni di esistenza; il valore $x = -1$ non le soddisfa e va scartato.

Soluzione: $x = 3$.

La prima condizione del sistema è una disequazione di secondo grado: il trinomio $x^2 - 3$ è positivo fuori dalle radici $\pm\sqrt{3}$. L'intersezione con $2x > 0$, cioè $x > 0$, lascia soltanto $x > \sqrt{3}$. L'uguaglianza degli argomenti dà l'equazione di secondo grado $x^2 - 2x - 3 = 0$, con soluzioni $x = 3$ e $x = -1$. Poiché $3 > \sqrt{3}$, il valore $x = 3$ è accettabile; per $x = -1$ l'argomento $2x = -2$ è negativo, quindi il logaritmo al secondo membro non esiste e la soluzione va scartata.

Scheda 2 · Equazioni con il logaritmo uguale a un numero

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\log_2(x+3) = 4.$$

$$\log_2(x+3) = 4 \iff x+3 = 2^4 = 16 \iff x = 13$$

La condizione di esistenza $x+3>0$ è soddisfatta, poiché $x+3 = 16 > 0$.

Soluzione: $x = 13$.

Il logaritmo in base 2 di $x+3$ vale 4, quindi per la definizione di logaritmo l'argomento è la potenza $2^4 = 16$. Resta l'equazione di primo grado $x+3 = 16$, con soluzione $x = 13$. La condizione di esistenza è automaticamente soddisfatta, perché l'argomento risulta uguale a 16, che è positivo.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\log_3(2x-1) = 2.$$

$$\log_3(2x-1) = 2 \iff 2x-1 = 3^2 = 9 \iff x = 5$$

La condizione di esistenza $2x-1>0$ è soddisfatta, poiché $2x-1 = 9 > 0$.

Soluzione: $x = 5$.

Per la definizione di logaritmo, l'argomento $2x-1$ è uguale alla base 3 elevata al valore del logaritmo, cioè $3^2 = 9$. L'equazione di primo grado $2x-1 = 9$ dà $2x = 10$, quindi $x = 5$. La verifica conferma il risultato, perché $\log_3(2\cdot 5 - 1) = \log_3 9 = 2$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\log_{1/2}(x+1) = -3.$$

$$\log_{1/2}(x+1) = -3 \iff x+1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8 \iff x = 7$$

La condizione di esistenza $x+1>0$ è soddisfatta, poiché $x+1 = 8 > 0$.

Soluzione: $x = 7$.

La base del logaritmo è $\frac{1}{2}$ e il metodo non cambia: per la definizione di logaritmo l'argomento vale $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$. L'esponente negativo scambia la frazione con il suo reciproco, quindi $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$. Dall'equazione $x + 1 = 8$ segue $x = 7$; la verifica conferma il risultato, perché $\log_{1/2} 8 = -3$ in quanto $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$.

Scheda 3 · Equazioni con le proprietà dei logaritmi e con sostituzione

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\log_2 x + \log_2(x-2) = 3.$$

Condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x > 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \iff x > 2$$

$$\log_2\big(x(x-2)\big) = 3 \iff x(x-2) = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \iff x = 4 \text{ oppure } x = -2$$

Il valore $x = 4$ soddisfa le condizioni di esistenza; il valore $x = -2$ non le soddisfa e va scartato.

Soluzione: $x = 4$.

Il sistema delle condizioni di esistenza richiede $x > 0$ e $x > 2$ insieme, quindi equivale a $x > 2$. Sugli argomenti positivi la somma di logaritmi è il logaritmo del prodotto, perciò il primo membro diventa $\log_2\big(x(x-2)\big)$; per la definizione di logaritmo l'argomento vale $2^3 = 8$. L'equazione di secondo grado $x^2 - 2x - 8 = 0$ ha soluzioni $x = 4$ e $x = -2$. Poiché $4 > 2$, il valore $x = 4$ è accettabile; per $x = -2$ entrambi gli argomenti dell'equazione data sono negativi, quindi la soluzione va scartata.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\log_3(x+6) - \log_3 x = 1.$$

Condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x + 6 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \iff x > 0$$

$$\log_3 \frac{x+6}{x} = 1 \iff \frac{x+6}{x} = 3^1 = 3$$

$$x + 6 = 3x \iff 6 = 2x \iff x = 3$$

Il valore $x = 3$ soddisfa le condizioni di esistenza.

Soluzione: $x = 3$.

Le condizioni di esistenza formano il sistema con $x + 6 > 0$ e $x > 0$; la seconda è la più restrittiva, quindi il sistema equivale a $x > 0$. Sugli argomenti positivi la differenza di logaritmi è il logaritmo del quoziente, perciò il primo membro diventa $\log_3 \dfrac{x+6}{x}$ e per la definizione di logaritmo l'argomento vale 3. Poiché $x > 0$, moltiplicare entrambi i membri per x è lecito e dà l'equazione di primo grado $x + 6 = 3x$, con soluzione $x = 3$, che è positiva e quindi accettabile. La verifica conferma il risultato, perché $\log_3 9 - \log_3 3 = 2 - 1 = 1$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 6 = 0.$$

La condizione di esistenza è $x > 0$. Posto $t = \log_2 x$:

$$t^2 - t - 6 = 0 \iff t = 3 \text{ oppure } t = -2$$

$$\log_2 x = 3 \iff x = 2^3 = 8, \qquad \log_2 x = -2 \iff x = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

Entrambi i valori sono positivi, quindi soddisfano la condizione di esistenza.

Soluzioni: $x = 8$ e $x = \dfrac{1}{4}$.

L'equazione contiene $(\log_2 x)^2$ e $\log_2 x$, quindi la sostituzione $t = \log_2 x$ la trasforma in un'equazione di secondo grado in t. A differenza della sostituzione esponenziale, t può assumere qualunque valore reale, perciò entrambe le soluzioni $t = 3$ e $t = -2$ sono accettabili. Per la definizione di logaritmo, da $\log_2 x = t$ segue $x = 2^t$: si ottengono $x = 8$ e $x = \dfrac{1}{4}$, entrambi positivi, quindi la condizione di esistenza è soddisfatta in entrambi i casi.

Scheda 4 · Disequazioni logaritmiche con base maggiore di 1

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$\log_2(x-3) > 1.$$

$$\log_2(x-3) > \log_2 2 \iff \begin{cases} x-3>2 \\ x-3>0 \end{cases} \iff \begin{cases} x>5 \\ x>3 \end{cases} \iff x>5$$

Soluzioni: $x>5$.

Il numero 1 si scrive $\log_2 2$, quindi la disequazione confronta due logaritmi nella stessa base. La base 2 è maggiore di 1, perciò la funzione logaritmica è strettamente crescente e il verso si mantiene nel passaggio agli argomenti; insieme alla condizione di esistenza si ottiene il sistema. La condizione $x-3>2$ è più restrittiva di $x-3>0$, quindi le soluzioni sono $x>5$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$\log_3(2x+1) \le 2.$$

$$\log_3(2x+1) \le \log_3 9 \iff \begin{cases} 2x+1 \le 9 \\ 2x+1>0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \le 4 \\ x > -\dfrac{1}{2} \end{cases} \iff -\frac{1}{2} < x \le 4$$

Soluzioni: $-\dfrac{1}{2} < x \le 4$.

Il numero 2 si scrive $\log_3(3^2) = \log_3 9$, quindi la disequazione confronta due logaritmi in base 3. La base è maggiore di 1, perciò il verso si mantiene nel passaggio agli argomenti; qui la condizione di esistenza $2x+1>0$ va scritta nel sistema, perché la disuguaglianza $2x+1 \le 9$ da sola non garantisce la positività dell'argomento. L'intersezione delle due condizioni dà l'intervallo $-\dfrac{1}{2} < x \le 4$, con l'estremo destro compreso perché il simbolo della disequazione è $\le$.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\log_2(x+1) > \log_2(3-x).$$

$$\begin{cases} x+1 > 3-x \\ 3-x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1 \\ x < 3 \end{cases} \iff 1 < x < 3$$

Soluzioni: $1 < x < 3$.

I due membri sono logaritmi nella stessa base 2, maggiore di 1, quindi il verso si mantiene nel passaggio agli argomenti. Nel sistema compare la condizione di esistenza dell'argomento minore, $3-x > 0$, perché la positività di $x+1$ segue da $x+1 > 3-x > 0$. Dalla prima disuguaglianza si ottiene $2x > 2$, cioè $x > 1$; l'intersezione con $x < 3$ dà l'intervallo $1 < x < 3$.

Scheda 5 · Disequazioni logaritmiche con base tra 0 e 1

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$\log_{1/2}(x-1) > 2.$$

$$\log_{1/2}(x-1) > \log_{1/2}\frac{1}{4} \iff \begin{cases} x-1 < \dfrac{1}{4} \\ x-1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < \dfrac{5}{4} \\ x > 1 \end{cases} \iff 1 < x < \frac{5}{4}$$

Soluzioni: $1 < x < \dfrac{5}{4}$.

Il numero 2 si scrive $\log_{1/2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \log_{1/2}\dfrac{1}{4}$, quindi la disequazione confronta due logaritmi in base $\dfrac{1}{2}$. La base è compresa tra 0 e 1, perciò la funzione logaritmica è strettamente decrescente e il verso si rovescia nel passaggio agli argomenti. Qui la condizione di esistenza $x-1>0$ va scritta nel sistema, perché la disuguaglianza $x-1<\dfrac{1}{4}$ da sola ammette anche argomenti negativi. L'intersezione delle due condizioni dà l'intervallo $1 < x < \dfrac{5}{4}$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$\log_{1/3}(x+2) \le -1.$$

$$\log_{1/3}(x+2) \le \log_{1/3} 3 \iff \begin{cases} x+2 \ge 3 \\ x+2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \ge 1 \\ x > -2 \end{cases} \iff x \ge 1$$

Soluzioni: $x \ge 1$.

Il numero -1 si scrive $\log_{1/3}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-1} = \log_{1/3} 3$, quindi il confronto è tra due logaritmi in base $\dfrac{1}{3}$. La base è compresa tra 0 e 1, perciò il verso si rovescia nel passaggio agli argomenti e il simbolo $\le$ diventa $\ge$. La condizione $x+2 \ge 3$ è più restrittiva della condizione di esistenza $x+2>0$, quindi le soluzioni sono $x \ge 1$. Il controllo con $x=1$ conferma il risultato, perché $\log_{1/3} 3 = -1$ e la disuguaglianza con $\le$ è soddisfatta.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\log_{1/2}(2x-1) < \log_{1/2}(x+3).$$

$$\begin{cases} 2x-1 > x+3 \\ x+3 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 4 \\ x > -3 \end{cases} \iff x > 4$$

Soluzioni: $x > 4$.

I due membri sono logaritmi nella stessa base $\dfrac{1}{2}$, compresa tra 0 e 1, quindi la funzione logaritmica è strettamente decrescente e il verso si rovescia nel passaggio agli argomenti: dal simbolo $<$ tra i logaritmi si passa al simbolo $>$ tra gli argomenti. Nel sistema compare la condizione di esistenza $x+3>0$, perché la positività di $2x-1$ segue da $2x-1 > x+3 > 0$. La condizione $x > 4$ è più restrittiva di $x > -3$, quindi le soluzioni sono $x > 4$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Equazione con un logaritmo per membro

Risolvere l'equazione

$$\log_2(x+5) = \log_2(3x-1).$$

SOLUZIONE

$x = 3$; le condizioni di esistenza richiedono $x > \dfrac{1}{3}$ e sono soddisfatte.

Esercizio 2 · Equazione con una soluzione da scartare

Risolvere l'equazione

$$\log_5(x^2-9) = \log_5(3x+9).$$

SOLUZIONE

$x = 6$: l'uguaglianza degli argomenti dà $x = 6$ oppure $x = -3$, ma per $x = -3$ gli argomenti si annullano e i logaritmi non esistono.

Esercizio 3 · Equazione con il logaritmo uguale a un numero

Risolvere l'equazione

$$\log_3(x-2) = 3.$$

SOLUZIONE

$x = 29$, da $x - 2 = 3^3 = 27$.

Esercizio 4 · Equazione con base un mezzo

Risolvere l'equazione

$$\log_{1/2}(x+3) = -2.$$

SOLUZIONE

$x = 1$, da $x + 3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$.

Esercizio 5 · Equazione con un esponente frazionario

Risolvere l'equazione

$$\log_4(5x+1) = \frac{1}{2}.$$

SOLUZIONE

$x = \frac{1}{5}$, da $5x + 1 = \sqrt{4} = 2$.

Esercizio 6 · Equazione con la somma di due logaritmi

Risolvere l'equazione

$$\log_2 x + \log_2(x-6) = 4.$$

SOLUZIONE

$x = 8$: da $x(x-6) = 16$ si ottengono $x = 8$ e $x = -2$, ma $x = -2$ non soddisfa le condizioni di esistenza.

Esercizio 7 · Equazione con la differenza di due logaritmi

Risolvere l'equazione

$$\log_3(x+2) - \log_3(x-4) = 1.$$

SOLUZIONE

$x = 7$, da $\dfrac{x+2}{x-4} = 3$ con la condizione di esistenza $x > 4$ soddisfatta.

Esercizio 8 · Equazione con sostituzione

Risolvere l'equazione

$$(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 3 = 0.$$

SOLUZIONE

$x = 3$ e $x = 27$: con $t = \log_3 x$ si ottiene $t^2 - 4t + 3 = 0$, cioè $t = 1$ oppure $t = 3$.

Esercizio 9 · Equazione con sostituzione e un valore di t negativo

Risolvere l'equazione

$$(\log_2 x)^2 + \log_2 x - 2 = 0.$$

SOLUZIONE

$x = 2$ e $x = \dfrac{1}{4}$: con $t = \log_2 x$ si ottiene $t = 1$ oppure $t = -2$, ed entrambi i valori sono accettabili perché t può essere negativo.

Esercizio 10 · Disequazione con base maggiore di 1

Risolvere la disequazione

$$\log_2(3x - 1) > 3.$$

SOLUZIONE

$x > 3$, da $3x - 1 > 2^3 = 8$ con il verso mantenuto.

Esercizio 11 · Disequazione con base un terzo

Risolvere la disequazione

$$\log_{1/3}(x-2) \geq -1.$$

SOLUZIONE

$2 < x \leq 5$: il verso si rovescia e dà $x - 2 \leq 3$, in sistema con la condizione di esistenza $x - 2 > 0$.

Esercizio 12 · Disequazione con due logaritmi e base un mezzo

Risolvere la disequazione

$$\log_{1/2}(x+1) < \log_{1/2}(2x-3).$$

SOLUZIONE

$\frac{3}{2} < x < 4$: il verso si rovescia e dà $x + 1 > 2x - 3$, in sistema con la condizione di esistenza $2x - 3 > 0$.